P0 - PM HL Arb

1. 2026.6.19

Cursor



P0 - PM HL Arb

当前结论

PM-HL Arb 功能型 MVP 基本完成，可以进入 MVP freeze / stabilize 阶段。

当前定位：

```
MVP 1.0：基本完成
当前阶段：小资金 live + 稳定性观察
尚未达到：机构级 production
```

一句话判断：

> 现在不是继续疯狂加功能，而是先稳定、审计、记录、复盘。

当前已经具备

```
4 个 World Cup 市场 portfolio manager
S1 / S2 双策略结构
```

```
FULL_ENTRY / S2_REENTRY / S2_EXIT
live 下单
post-trade confirmation
HALTED / STOP 风控
reconcile 修复
PnL / NAV / cum return
PM fee / HL fee / gross / net 拆分
较清晰终端输出
```

当前状态可以视为：

```
PM-HL Arb MVP 1.0: feature complete
Status: stabilize / audit / freeze
```

短期重点：稳定化

短期目标：不要扩张，先确认现有系统可靠。

1. Overnight / 多日稳定运行

重点观察：

```
无 HALTED
无 traceback
无 state mismatch
无 stale lock
无 position imbalance
NAV snapshot 正常
fee / pnl 对得上
```

优先运行模式：

```
S2_EXIT
S2_REENTRY
不急着 FULL_ENTRY
S1 不动
```

---

2. 日常 Review SOP

每天重点看：

```
portfolio-status
pnl-review
NAV / cum return
fee drag
active S1 / S2
risk events
latest actions
state vs UI position
```

目的：

```
从“能跑”变成“能管”
```

---

3. Realized PnL 历史累计

固定口径：

```
realized_pnl = 历史已退出 / 已结算的累计利润
open_locked_pnl = 当前未退出仓位的锁定利润
total_expected_pnl = realized_pnl + open_locked_pnl
```

后续再拆：

```
lifetime realized pnl
daily realized pnl
open locked pnl
NAV return
```

中期重点：审计与数据沉淀

4. Audit + SQLite update

目的：以后不用翻 JSON log，直接从 SQLite 查：

```
当时看到什么机会
为什么选这个 action
有没有下单
成交价是多少
fee 多少
仓位是否对齐
PnL 怎么来的
有没有风险事件
```

建议第一版只做旁路记录：

```
只写 SQLite
交易逻辑不依赖 SQLite
SQLite 写失败不影响交易
```

核心表：

```
pm_hl_candidates
pm_hl_selected_actions
pm_hl_order_attempts
pm_hl_fills
pm_hl_position_snapshots
pm_hl_pnl_snapshots
pm_hl_risk_events
```

---

5. Orderbook / Candidate Snapshot 持久化

必须记录当时的市场环境：

```
PM bid / ask / size
HL bid / ask / size
gross edge
pm_fee
hl_fee
net edge
expected_profit
```

```
eligible / failures
selected_reason
```

原因：

```
orderbook 事后拿不回来
没有 snapshot，就只能知道“做了什么”，不知道“为什么做”
```

---

6. Risk Events 标准化

统一记录：

```
HALTED
STOP
AUTH_WARNING
PARTIAL_FILL
STATE_MISMATCH
STALE_LOCK
NAV_UNAVAILABLE
POSITION_CONFIRMATION_FAILED
SQLITE_WRITE_FAILED
```

目的：

```
方便查错、复盘、做风险报告
```

---

7. PnL 进一步机构化

当前已有：

```
gross pnl
pm fee
hl fee
net pnl
capital deployed
```

```
NAV
cum return
```

后续增加：

```
daily pnl
daily return
lifetime pnl
APR estimate
fee drag %
realized vs expected
by action pnl
by market pnl
```

长期方向：策略扩展

短期不要马上做，等 PM-HL 稳定后再推进。

8. 扩展 PM-HL 市场覆盖

方向：

```
从 4 个 World Cup 市场扩展到更多 World Cup 市场
最终可研究覆盖 48 个 World Cup 相关市场
```

同时探索：

```
Fed
crypto
election
macro
其他高波动 / 高流动性市场
```

扩展前必须先有：

```
market mapping
liquidity filter
fee filter
```

```
edge filter
risk limit
```

---

9. Maker 策略 / S4

方向：

```
研究 maker 挂单策略
暂记为 S4 maker strategy
```

风险：

```
挂单不成交
单边成交
撤单延迟
盘口变化
adverse selection
库存风险
```

结论：

```
maker 是高级任务，等 taker MVP 稳定后再做
```

---

10. 系统部署与服务化

长期系统工程方向：

```
AWS 部署
服务化运行
API key / secret 管理
远程监控
异常报警
自动重启 / watchdog
接口调试
```

目标：

```
从本地脚本走向可长期运行的小型交易系统
```

暂时不要做

短期不要混入：

```
BTC-NQ
Futu
high fade
其他新策略
```

原因：

```
PM-HL 还在 stabilize / audit / freeze 阶段
过早混入新策略，会放大系统复杂度
```

阶段路线图

```
Phase 1：现有 4 市场稳定运行
Phase 2：Audit + SQLite + SOP
Phase 3：扩展更多 PM-HL 市场
Phase 4：研究 maker / S4
Phase 5：AWS 部署与服务化
Phase 6：再考虑新策略池
```

当前核心原则

```
先稳定
再审计
再扩市场
最后再做 maker 和 AWS
```

2. 2026.6.20

PM-HL 已知未修复问题：PM post-trade confirmation

France S2_EXIT 的 state 已经修复，但这次暴露出一个系统性问题：

```
Polymarket 成交后，position API / Data API 可能延迟、超时、或返回旧仓位。
程序如果只依赖 position delta，会把真实成交误判成 partial fill。
```

目前已经出现过的场景：

```
1. FULL_ENTRY 后 PM position 读数延迟，导致真实买入后误判 partial fill
2. S2_REENTRY 后 PM position 读数延迟，可能导致真实补仓后 state 未更新
3. S2_EXIT 后 PM position 读数延迟，导致真实退出后 state HALTED
4. final summary / portfolio-status 读取 PM position 发生 HTTP 408 timeout
5. HALTED 后 active lock 残留，需要手动 reconcile / 清理
6. realized PnL 可能使用 fallback estimate，而非真实成交价
```

短期处理原则：

```
不继续扩大 PM-HL 修改范围。
只修 blocker。
发现问题先 STOP + status + pnl-review + state check。
非 blocker 记录 TODO。
```

中期 TODO：

```
1. 建立统一 PM post-trade confirmation 框架
   - position delta
   - order response
   - PM trade history
   - HL userFills
   - retry
   - reconcile
```

2. exact fill recovery
   - 不再只用 exit analysis fallback
   - 从 PM / HL 真实成交历史恢复真实 exit price / fee / realized pnl

3. S2_EXIT threshold 调整
   - 当前 validation 阈值太低
   - 小利润可能被 PM fee、滑点、rounding 吃掉
   - 后续 S2_EXIT 应提高最低利润门槛，或等 exact fill recovery 完成后再重新启用